

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、單調性

觀察下面的圖象：從左到右看，如果曲線一直往下滑， x 越大 y 越小，這一段就是「遞減」；如果曲線一直往上爬， x 越大 y 越大，這一段就是「遞增」。曲線的最低點，就是這個函数的最小值。

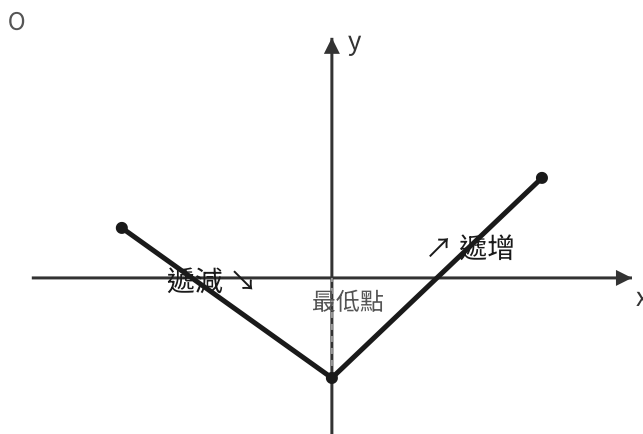


圖1：先遞減後遞增的函数圖象

把這個直觀說法寫成嚴謹的代數定義：

設函数 $f(x)$ 的定義域為 D ，區間 $I \subseteq D$ 。如果對區間 I 內任意 x_1, x_2 ，當 $x_1 < x_2$ 時都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，那麼稱 $f(x)$ 在 I 上單調遞增；如果都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，那麼稱 $f(x)$ 在 I 上單調遞減。

整個定義域上都遞增／都遞減，就分別叫做增函数／減函数， I 叫做這個函数的單調區間。

範例：證明一次函数的單調性

證明：函数 $f(x) = 2x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数。

- ①取值：設 x_1, x_2 為 $\mathbb{R}$ 內任意兩個實數，且 $x_1 < x_2$ 。
- ②作差： $f(x_1) - f(x_2) = (2x_1 + 1) - (2x_2 + 1) = 2x_1 - 2x_2$
- ③變形： $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2)$
- ④定號：因為 $x_1 < x_2$ ，所以 $x_1 - x_2 < 0$ ，於是 $2(x_1 - x_2) < 0$ ，即 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ 。
- ⑤結論：所以 $f(x_1) < f(x_2)$ ，即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上為增函数。

這五個步驟「①取值 ②作差 ③變形 ④定號 ⑤結論」是證明單調性的標準格式，之後每一題證明單調性都照這個框架寫，不用另外想寫法。

二、奇偶性

如果一個函数的圖象以 y 軸為對稱軸（把圖象向左向右對摺會重合），就稱它為偶函数；如果圖象以原點為對稱中心（把圖象繞原點旋轉 180° 會重合），就稱它為奇函数。

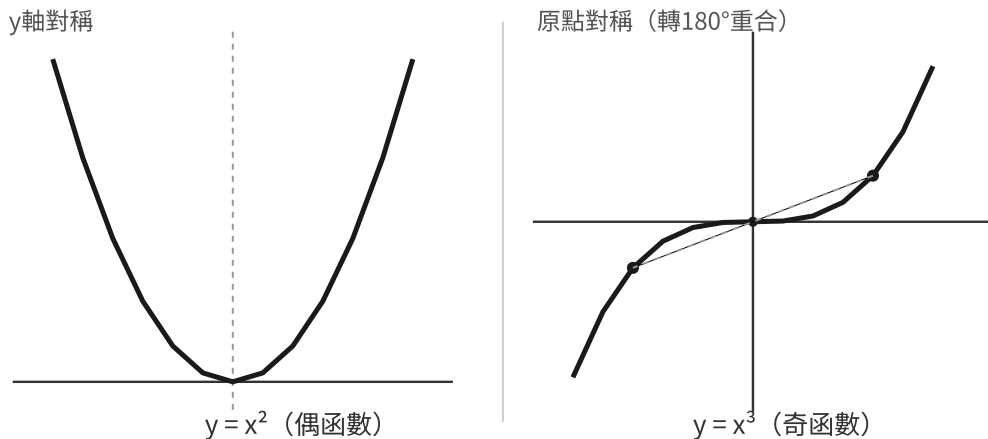


圖2：偶函數（y軸對稱，左）與奇函數（原點對稱，右）

偶函數：設 $f(x)$ 的定義域為 D 。若對任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$ ，且 $f(-x) = f(x)$ 恆成立，則稱 $f(x)$ 為偶函數。

奇函數：若對任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$ ，且 $f(-x) = -f(x)$ 恆成立，則稱 $f(x)$ 為奇函數。

判斷前要先檢查定義域是否關於原點對稱——不對稱就直接判斷為非奇非偶函數。

範例：判斷函數的奇偶性

判斷函數 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 的奇偶性。

- ①求定義域： $f(x) = x + \frac{1}{x}$ 要求 $x \neq 0$ ，所以定義域是所有不等於0的實數。
- ②驗證對稱：定義域關於原點對稱（ $x \neq 0$ 時， $-x$ 也滿足 $-x \neq 0$ ），可以繼續判斷。
- ③代入 $f(-x)$ ： $f(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -x - \frac{1}{x}$
- ④比對： $f(-x) = -\left(x + \frac{1}{x}\right) = -f(x)$
- ⑤結論：所以 $f(x)$ 是奇函數。

判斷奇偶性的標準格式：①求定義域 ②驗證定義域關於原點對稱 ③代入 $f(-x)$ 計算 ④跟 $f(x)$ 、 $-f(x)$ 比對 ⑤下結論（偶函數／奇函數／非奇非偶函數）。

接下來請拿《單調性與奇偶性 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。